

Procesos acoplados

Procesos termomecánicos y electrocinéticos

Objetivos teóricos

- Comprender el fundamento físico de los procesos electrocinéticos y termomecánicos.
- Obtener la expresión para la entropía producida en sistemas heterogéneos.

Objetivos prácticos

- La resolución del problema 35.

Fenómenos electrocinéticos

Paso 1: ¿Qué es un proceso electrocinético?

Se denominan procesos electrocinéticos a los que derivan de la aplicación de fuerzas termodinámicas asociadas a diferencias de presión y de potencial eléctrico. Los fenómenos electrocinéticos son debidos al acoplamiento de una corriente eléctrica y de un flujo de materia. Acoplamiento significa que una diferencia de presión origina una corriente eléctrica o que una diferencia de potencial eléctrico da lugar a un flujo de materia.

Paso 2: Fenomenología

Consideremos un sistema heterogéneo formado por tres subsistemas. Sean dos subsistemas, cada uno de ellos ocupando un recinto (1 y 2), que contienen una disolución electrolítica de igual concentración en ambos recintos. En el caso general, los sistemas 1 y 2 están formados por un fluido en el hay cargas eléctricas móviles (iones). La concentración de cargas en ambos recintos es la misma. Los recintos están separados por un tercer subsistema (3) cuya dimensión es mucho menor que las de los recintos. Es decir, el espesor d del tercer sistema es mucho menor que el espesor de los sistemas 1 y 2. Estamos interesados en estudiar un proceso electrocinético en el sistema 3. Por ello, el dispositivo experimental se diseña de forma que puedan imponerse diferencias de presión y diferencias de potencial eléctrico (voltaje) entre los recintos 1 y 2. En este caso, tenemos un sistema heterogéneo en el cual, en lugar de gradientes, podemos considerar que existen diferencias de presión y de voltaje entre dos recintos. Se considera el sistema unidimensional para simplificar.

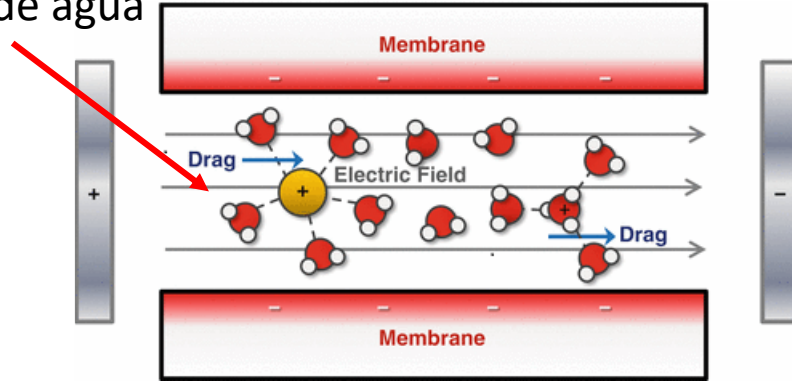
Si se establece una diferencia de potencial eléctrico $\Delta\phi$ entre los sistemas 1 y 2, se observa una corriente eléctrica, I (A), que se debe al transporte de iones a través del sistema 3. Se observa que, a la vez, se produce un flujo de fluido, J_V (m^3/s), a través del sistema 3. Este fenómeno se denomina **electro-ósmosis**. Es decir, la electro-ósmosis es un proceso electrocinético que consiste en la aparición de un flujo de volumen originado por una diferencia de potencial eléctrico.

Imaginemos que el flujo electro-osmótico J_V va desde el sistema 1 hacia el sistema 2. Como consecuencia de este flujo de fluido, la presión hidrostática en 2 aumenta, originando un flujo de fluido que iría dirigido de 2 a 1. Encontramos que, a través del sistema 3, tenemos dos flujos de fluido en sentidos contrarios. Cuando se alcancen las condiciones de estado estacionario, ambos flujos serán numéricamente iguales. En estas condiciones, a la diferencia de presión entre los sistemas 1 y 2 se le denomina **presión electro-osmótica**.

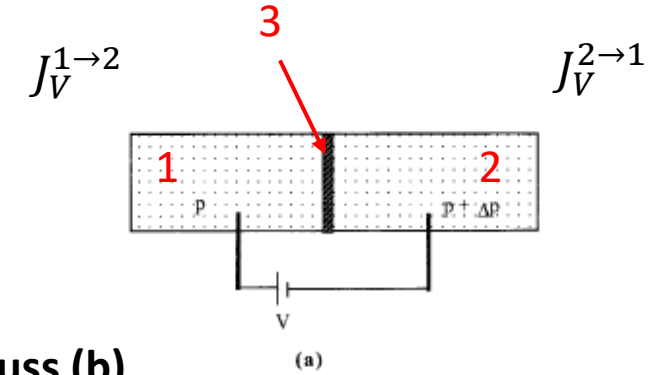
Si se impone una diferencia de presión Δp entre los sistemas 1 y 2, se observa un flujo de fluido a través del sistema 3 y, además, aparece una corriente eléctrica I que puede ser detectada con un galvanómetro. Este fenómeno se denomina **efecto Rouss**. Es decir, el efecto Rouss es un proceso electrocinético que consiste en la aparición de una corriente eléctrica originada por una diferencia de presión.

Electroósmosis (a)

Molécula de agua



Presión electroosmótica (a)



Efecto Rouss (b)

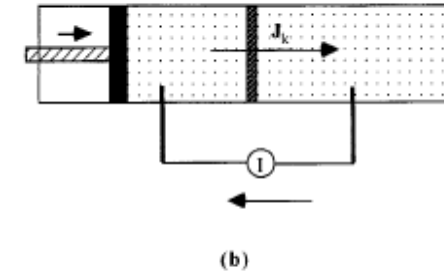


Figure 16.4 Electrokinetic phenomena. Two chambers containing electrolytes are separated by a porous wall or capillary. (a) An applied potential V generates a pressure difference Δp , called the *electroosmotic pressure*. (b) If the fluid is made to flow from one chamber to another by a piston, it generates an electrical current I , called the *streaming current*.

Ecuaciones fenomenológicas

$$I = L_{11} \left(\frac{\Delta\phi}{T} \right) + L_{12} \left(\frac{\Delta P}{T} \right) \quad J_V = L_{21} \left(\frac{\Delta\phi}{T} \right) + L_{22} \left(\frac{\Delta P}{T} \right)$$

Estado estacionario (a)

$$\begin{array}{l} \Delta\phi = \text{constante} \\ \Delta P \text{ libre} \end{array} \longrightarrow J_V^{1 \rightarrow 2} = J_V^{2 \rightarrow 1} \longrightarrow \left(\frac{\Delta P}{\Delta\phi} \right)_{J_V=0} = - \frac{L_{21}}{L_{22}}$$

Paso 3: Obtención de una expresión adecuada para la entropía producida

Para sistemas heterogéneos es recomendable trabajar con la producción total de entropía en el sistema en lugar de emplear la producción local de entropía. La relación entre ellas es:

$$\frac{d_i S}{dt} = \int_V \sigma dV \quad (1)$$

Si en el sistema existe flujos de materia y corrientes eléctricas, la producción local de entropía es

$$\sigma = - \sum_{i=1}^N J_i \left(\frac{1}{T} \frac{\partial \mu_{i,T}}{\partial x} \right) - J_e \left(\frac{1}{T} \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) \quad (2)$$

En un proceso isoterma se tiene que $d\mu_{i,T} = v_i dp$, donde v_i es el volumen molar parcial del componente i-ésimo. Teniendo en cuenta que $dV = A dx$, donde A es el área de la superficie del sistema 3 perpendicular a los flujos de materia y carga eléctrica, la ecuación (1) puede escribirse como:

$$\frac{d_i S}{dt} = -\frac{1}{T} \int_A \left[\sum_{i=1}^N J_i v_i \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right) + J_e \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) \right] A dx \quad (3)$$

En general, tanto los flujos como las fuerzas termodinámicas no dependen de la posición, solo del tiempo. En este caso, la ecuación (3) puede simplificarse como se muestra a continuación.

Definimos $\Delta p \equiv p_1 - p_2 > 0$, donde p_1 y p_2 , son las presiones en los sistemas 1 y 2, respectivamente. Si consideremos que $J_i > 0$ cuando va desde 1 hacia 2, el gradiente de presión puede ser escrito como:

$$\frac{\partial p}{\partial x} = -\frac{\Delta p}{d}$$

donde d es el espesor del sistema 3. Análogamente, para el gradiente de potencial eléctrico tendríamos:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = -\frac{\Delta \phi}{d}$$

donde ϕ_1 y ϕ_2 , son los potenciales eléctricos en los sistemas 1 y 2, respectivamente. Obsérvese que $\Delta \phi \equiv \phi_1 - \phi_2 > 0$.

Por otra parte, el flujo de materia J_i está relacionado con el flujo de volumen J_V mediante la siguiente relación:

$$\sum_{i=1}^N J_i v_i \equiv \frac{J_V}{A}$$

El flujo eléctrico J_e y la intensidad I están relacionados mediante la siguiente expresión $I = J_e A$. Incluyendo todas estas relaciones en la ecuación (3) tendríamos que:

$$\frac{d_i S}{dt} = \frac{1}{T} \left(\frac{J_V}{A} \frac{\Delta p}{d} + \frac{I}{A} \frac{\Delta \phi}{d} \right) \int_A A dx \quad (4)$$

Integrando y simplificando términos, obtendríamos que la producción total de entropía en el sistema 3 como consecuencia de los flujos de materia y de carga a su través puede escribirse como:

$$\frac{d_i S}{dt} = J_V \frac{\Delta p}{T} + I \frac{\Delta \phi}{T} \quad (5)$$

Paso 4: ¿Cómo escribimos las ecuaciones fenomenológicas?

Identificando flujos y fuerzas termodinámicas en esta última ecuación, las ecuaciones fenomenológicas pueden escribirse de la siguiente manera:

$$I = L_{11} \frac{\Delta \phi}{T} + L_{12} \frac{\Delta p}{T} \quad (6)$$

$$J_V = L_{21} \frac{\Delta \phi}{T} + L_{22} \frac{\Delta p}{T} \quad (7)$$

Paso 5: Coeficientes fenomenológicos

Las variables que se determinan experimentalmente o estiman no son los coeficientes fenomenológicos L_{ik} , sino las variables que definimos a continuación.

Se define el **potencial de flujo** como:

$$\left(\frac{\Delta \phi}{\Delta p} \right)_{I=0} = - \frac{L_{12}}{L_{11}} \quad (8)$$

El potencial de flujo es la diferencia de potencial eléctrico por unidad de diferencia de presión que debe aplicarse a un sistema para que a través de él se produzca un flujo de fluido (materia), pero no de corriente eléctrica.

Se define la **permeabilidad electro-osmótica** como:

$$\left(\frac{J_V}{I}\right)_{\Delta p=0} = \frac{L_{21}}{L_{11}} \quad (9)$$

La permeabilidad electro-osmótica es el flujo de fluido por unidad de corriente eléctrica que pasa a través de un sistema cuando la presión en él es constante.

Se define la **presión electro-osmótica** como:

$$\left(\frac{\Delta p}{\Delta \phi}\right)_{J_V=0} = -\frac{L_{21}}{L_{22}} \quad (10)$$

La presión electro-osmótica es la diferencia de presión por unidad de potencial eléctrico que se establece a través de un sistema cuando el flujo de materia a su través es nulo.

Se define la **corriente de flujo** como:

$$\left(\frac{I}{J_V}\right)_{\Delta \phi=0} = \frac{L_{12}}{L_{22}} \quad (11)$$

La corriente de flujo es la corriente eléctrica que pasa a través de un sistema, por unidad de flujo de volumen, cuando el potencial eléctrico en el sistema es constante.

Las relaciones de reciprocidad de Onsager aseguran que $L_{12} = L_{21}$. Esta expresión permite obtener las denominadas **relaciones de Saxen**:

$$\left(\frac{\Delta \phi}{\Delta p}\right)_{I=0} = -\left(\frac{J_V}{I}\right)_{\Delta p=0} \quad (12)$$

$$\left(\frac{\Delta p}{\Delta \phi}\right)_{J_V=0} = -\left(\frac{I}{J_V}\right)_{\Delta \phi=0} \quad (13)$$

Paso 6: Algunas aplicaciones sencillas de los fenómenos electrocinéticos

Algunas aplicaciones de los procesos electrocinéticos son: la desalación de líquidos en industrias alimentarias y farmacéuticas, la separación de aminoácidos, la producción industrial de algunos ácidos y bases, tales como ácido sulfúrico y sosa cáustica, y la desalación de aguas salobres, marinas o contaminadas.

Procesos termomecánicos

Paso 1: ¿Qué es un proceso termomecánico?

Se denominan fenómenos termomecánicos a los procesos que derivan de la aplicación de fuerzas termodinámicas asociadas una diferencia de presión y una diferencia de temperatura, en sistemas discontinuos. La interacción de un flujo de calor y de un flujo de materia en un sistema da lugar a ciertos procesos cruzados o acoplados.

Se denomina **efecto termomecánico** a la aparición de un flujo de calor originado por una diferencia de presión, en un sistema a temperatura constante. Se denomina **efecto termomolecular** a la diferencia de presión que aparece en un sistema cuando en éste se produce un flujo de materia originado por una diferencia de temperatura.

Paso 2: Formalismo termodinámico

Si en un sistema existe flujos de calor J_q y de materia J_m , la producción local de entropía es

$$\sigma = J_q \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{T} \right) - J_m \left(\frac{1}{T} \frac{\partial \mu_{m,T}}{\partial x} \right) \quad (14)$$

donde se ha supuesto que el sistema sólo está compuesto por un componente. En un proceso isoterma se cumple que $d\mu_{m,T} = v_m dp$, donde v_m es el volumen molar parcial del componente que constituye el sistema. La producción local de entropía puede escribirse de una manera más conveniente como sigue:

$$\sigma = -J_q \left(\frac{1}{T^2} \frac{\partial T}{\partial x} \right) - J_m \left(\frac{v_m}{T} \frac{\partial p}{\partial x} \right) \quad (15)$$

Identificando los flujos y las fuerzas termodinámicas, las ecuaciones fenomenológicas resultan:

$$J_q = -\frac{L_{qq}}{T^2} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) - \frac{L_{qm} v_m}{T} \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right) \quad (16)$$

$$J_m = -\frac{L_{mq}}{T^2} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) - \frac{L_{mm} v_m}{T} \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right) \quad (17)$$

En el caso de estudiar un proceso termomecánico en un sistema heterogéneo, es habitual trabajar con diferencias de presión y de temperatura en lugar con gradientes de

estas variables. Como se ha hecho en otras ocasiones, consideramos un sistema discontinuo formado por dos sistemas 1 y 2 separados por un sistema 3, en el cual van a tener lugar procesos que implican flujos de calor y de materia. El espesor d del tercer sistema es mucho menor que el espesor de los sistemas 1 y 2. Los procesos termomecánicos que ocurren en el sistema 3 son originados por diferencias de presión y de temperatura entre los subsistemas 1 y 2. El gradiente de temperatura puede escribirse como:

$$\frac{\partial T}{\partial x} = -\frac{\Delta T}{d} = -\frac{T_1 - T_2}{d}$$

donde T_1 y T_2 , son las temperaturas en los sistemas 1 y 2. Nótese que $\Delta T \equiv T_1 - T_2 > 0$. El gradiente de presión puede ser escrito como sigue:

$$\frac{\partial p}{\partial x} = -\frac{\Delta p}{d} = -\frac{p_1 - p_2}{d}$$

donde p_1 y p_2 , son las presiones en los sistemas 1 y 2. Obsérvese que $\Delta p \equiv p_1 - p_2 > 0$.

Las ecuaciones fenomenológicas para el estudio del sistema discontinuo considerado son:

$$J_q = \frac{L_{qq}}{T^2} \left(\frac{\Delta T}{d} \right) + \frac{L_{qm} v_m}{T} \left(\frac{\Delta p}{d} \right) \quad (18)$$

$$J_m = \frac{L_{mq}}{T^2} \left(\frac{\Delta T}{d} \right) + \frac{L_{mm} v_m}{T} \left(\frac{\Delta p}{d} \right) \quad (19)$$

Se define la **energía de transferencia** $\tilde{E}$

$$\tilde{E} \equiv \left(\frac{J_q}{J_m} \right)_{\Delta T=0} = \frac{L_{qm}}{L_{mm}} \quad (20)$$

Las unidades de $\tilde{E}$ son J/mol. La energía de transferencia es la energía térmica que, en promedio, transporta un mol de moléculas cuando pasa de un sistema a otro a través del sistema 3, en condiciones isotérmicas. Es decir, hay un flujo de calor a través del sistema 3 aunque no hay una diferencia de temperatura en el mismo. Este fenómeno recibe el nombre de **efecto termomecánico**.

Imaginemos que inicialmente el flujo J_m va desde el sistema 1 hacia el sistema 2. Como consecuencia de este flujo de materia, la presión hidrostática en 2 aumenta, originando un flujo de materia que iría dirigido de 2 a 1. Encontramos que, a través del sistema 3, tenemos dos flujos de materia en sentidos contrarios. Cuando se alcancen las condiciones

de estado estacionario, ambos flujos serán numéricamente iguales. En estas condiciones, a la diferencia de presión entre los sistemas 1 y 2 se le denomina **presión termomolecular**. Este fenómeno se denomina efecto termomolecular y está caracterizado por la siguiente relación:

$$\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_{J_m=0} = -\frac{L_{mq}}{L_{mm}} \frac{1}{Tv_m} \quad (21)$$

La relación de reciprocidad de Onsager, $L_{mq} = L_{qm}$, permite relacionar los dos efectos cruzados que acabamos de definir:

$$\left(\frac{\Delta p}{\Delta T}\right)_{J_m=0} = -\frac{\tilde{E}}{Tv_m} \quad (22)$$